Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

Obligatorio – Arquitectura de Software

Plataforma de traslados urbanos

Una empresa de traslados (MOVE) desea desarrollar un sistema para gestionar reservas de viajes de transporte de bienes dentro de la ciudad.

El sistema deberá permitir registrar reservas, gestionar su ejecución y monitorear los viajes en curso mediante información de ubicación enviada por dispositivos GPS instalados en los vehículos.

MOVE cuenta con dos tipos de clientes: clientes empresa, los cuales siempre envían tipos de productos similares, y clientes particulares que utilizan la plataforma ocupacionalmente para enviar diversidad de ítems.

Ambos tipos de clientes podrán registrar reservas de traslados indicando origen, destino y fecha; una descripción textual y, opcionalmente, podrán indicar un valor estimado y un tamaño o volumen aproximado. Cada reserva podrá incluir uno o más bienes a transportar. Ejemplos de bienes incluyen medicamentos, documentación confidencial, equipos electrónicos, repuestos o equipaje.

MOVE cuenta con una categorización interna de bienes para poder definir el comportamiento del traslado.

En el caso de los clientes empresa, y debido a que frecuentemente envían bienes similares, estos preregistran los tipos de bienes que envían, asociándolos a las categorías que define MOVE, de esta forma, las reservas se hacen más rápido. Al indicar el producto, rápidamente se identifica la categoría debido al preregistro. Por ejemplo, un importador de productos de computación que traslada monitores, gabinetes, tendrá asociados sus productos a la categoría “electrónicos” y “muebles”

En el caso de los clientes particulares, el sistema deberá determinar, a partir de la descripción textual ingresada, la categoría del bien en base a la categorización de MOVE. Por ejemplo, a partir de la descripción ingresada “quiero trasladar un sillón de tres plazas y un monitor de computadora desde…”. El sistema deberá determinar que el usuario quiere mover un bien de la categoría “muebles” y otro de “electrónicos”.

Como mencionó anteriormente, la categoría obtenida será utilizada para definir el comportamiento del traslado, ya sea porque aumenta determinados riesgos o por acceso a determinados servicios especiales. Por ejemplo, un traslado de equipo tecnológico de alto riesgo podrá requerir monitoreo especial, generar alertas ante desvíos y aplicar recargos en el costo, mientras que uno estándar podrá no requerir acciones adicionales. Un traslado puede

requerir opciones de movilidad para personas que lo requieran, opciones sanitarias. Puede requerir opciones de seguridad para personas que tengan cargos diplomáticos, entre otros.

Asimismo, el tamaño, volumen o el tipo del bien podrá ser utilizado para determinar el tipo de vehículo requerido.

El sistema deberá integrarse con servicios externos de **autenticación de usuarios**, **pagos de servicios**, **geolocalización** e **inteligencia artificia**l.

Los vehículos contarán con dispositivos GPS que enviarán su ubicación aproximadamente cada 10 segundos. Esta información será utilizada para monitorear el traslado y detectar situaciones que requieran intervención.

Roles

Cliente Empresa: crea reservas, consulta su estado y realiza pagos.

Cliente Particular: crea reservas, consulta su estado y realiza pagos.

Conductor: ejecuta el traslado y reporta incidencias.

Operador: monitorea traslados, gestiona alertas, asigna recursos y categoriza reservas.

Administrador: gestiona configuraciones del sistema.

Información a gestionar

Se necesita manejar y registrar información de usuarios, vehículos, zonas geográficas, reservas de traslado, bienes o productos transportados, pagos e incidencias.

De los usuarios se deberá conocer su identificación, y datos personales.

De los vehículos se deberá conocer su identificación, matrícula, tipo, capacidad, dispositivo GPS asociado; deberá manejarse disponibilidad y pueden tener características customizadas que servirán para que la selección del vehículo sea más apropiada.

De las zonas se deberá conocer su identificación, nombre y su delimitación geográfica (polígono). Estas zonas serán utilizadas para evaluar la posición de los vehículos durante el traslado; puede haber zonas “rojas” o zonas que actúen como geocercas para indicar zonas habilitadas para trayectos.

De las reservas se deberá conocer el cliente, origen, destino, fecha y hora, estado, costos calculados por el sistema, bienes transportados, asociado cuando corresponda, vehículo y conductor asignados.

De los bienes se deberá registrar su descripción y las características necesarias, valor opcional, tamaño opcional, la categoría.

De los pagos se deberá conocer la fecha y hora del pago, el monto y su estado.

De las incidencias se deberá registrar qué ocurrió y cuándo ocurrió, así como el conductor que lo reportó.

Funcionalidades

F1. (Rol Cliente). Registro de cliente

El sistema deberá permitir registrar **clientes** para que puedan operar en la plataforma. Al momento del registro se deberá definir el tipo de cliente (empresa o particular). El cliente por defecto es cliente particular.

F2. (Rol Cliente). Ingreso

El sistema deberá permitir autenticación mediante un servicio externo.

F3 (Rol Cliente Empresa). Preregistro de datos

Las empresas clientes deben poder asociar los productos que trasladan frecuentemente a las categorías de bienes de MOVE, así como también registrar los orígenes o destinos frecuentes a los cuales realizan traslados. Esta información se utilizará para agilitar el procesamiento de sus reservas. Se debe poder cambiar o eliminar asociaciones existentes.

F4.1. (Rol Cliente Particular). Crear reserva

El cliente deberá poder crear una reserva indicando origen, destino, fecha y al menos un bien a transportar. Para cada bien se deberá ingresar una descripción, pudiendo opcionalmente indicar valor y tamaño. El sistema deberá validar que la fecha sea futura y que exista al menos un bien asociado, y deberá identificar, en base a la descripción de los bienes, la categorías MOVE correspondientes a los mismos. En caso de que la categoría no se pueda determinar de la descripción, se debe notificar a un usuario Operador (en un tiempo menor a un segundo) enviándole la reserva para que manualmente la clarifique (ver F 19. **Clasificación de Reservas no reconocidas).**

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

F4.2. (Rol Cliente Empresa). Crear reserva

El cliente deberá poder crear una reserva utilizando los datos preregistrados que se hayan definido para el tipo de bien a transportar. Se debe ingresar al menos un bien a transportar, ingresar o seleccionar el origen, destino, e ingresar la fecha. Para cada bien se deberá ingresar una descripción, pudiendo opcionalmente indicar valor y tamaño. El sistema deberá validar que la fecha sea futura y que exista al menos un bien asociado, y deberá identificar la categoría en base a las categorías MOVE que la empresa preregistró.

F5. (Rol Cliente Empresa o Particular). Cotizar

El sistema deberá calcular el costo del traslado de las reservas aceptadas considerando la distancia, la categoría y en base a las reglas definidas por la empresa. Por ejemplo, un traslado tecnológico de alto valor podrá incluir un recargo respecto a uno estándar.

F6. (Rol Cliente Empresa o Particular). Confirmar y pagar

El cliente deberá poder confirmar la reserva y realizar el pago mediante una **pasarela externa**. Tener en cuenta que el **proveedor de pagos puede cambiar;** cada reserva deberá indicar si el pago fue aceptado, pendiente o rechazado.

F7. (Rol Cliente). Consultar reservas

El cliente deberá poder consultar sus reservas aplicando filtros por rango de fechas y estado.

El sistema deberá mostrar toda la información de una reserva, incluyendo bienes, categoría inferida, costo, estado, recursos asignados y, si corresponde, vuelo asociado.

F8. (Rol Administrador). Configurar categorías y reglas

El sistema deberá permitir definir el comportamiento del traslado en función de la categoría. Esto incluye determinar si una categoría requiere monitoreo, genera alertas o implica recargos en el costo. Estas reglas deberán poder modificarse sin necesidad de cambiar el código. MOVE cuenta con categorías ya definidas y descripciones de ejemplos asociadas, las cuales se encuentran en formato CSV en este archivo (los nombres de las categorías se encuentran en inglés y español para que puedan utilizar la que sea más útil).

El usuario administrador podrá definir nuevas categorías en cualquier momento.

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

F9. (Rol Administrador). Gestión de zonas

El sistema deberá permitir crear, modificar y eliminar zonas geográficas, indicando su nombre, tipo y delimitación. El tipo puede ser “Zona Roja” para evitar trayectos o “Zona Preferente” para indicar trayectos.

F10. (Rol Administrador). Gestión de vehículos

El sistema deberá permitir registrar y mantener vehículos, incluyendo su capacidad, disponibilidad y GPS asociado.

F11. (Rol Administrador). Gestión de usuarios

El sistema deberá permitir administrar usuarios del sistema y sus estados. Se puede asumir que ya se cuenta con una base de datos de usuarios, no es necesario realizar el CRUD, pero debe poder consultar y operar con los mismos.

F12. (Rol Operador). Asignar vehículo y conductor

El operador deberá asignar un vehículo y un conductor a una reserva. La asignación deberá respetar la capacidad del vehículo en relación con el tamaño de los bienes y verificar que el vehículo no se encuentre asignado a otro traslado en el mismo horario. El sistema deberá impedir asignaciones inválidas.

F13. (Rol Conductor). Iniciar traslado

El conductor deberá poder iniciar el traslado. El sistema deberá verificar que el conductor y el vehículo correspondan a la reserva y que no existan conflictos de asignación.

F14. Recibir y verificar GPS

El sistema deberá recibir información de ubicación cada 10 segundos y verificar que provenga de dispositivos registrados.

F15. Detectar situaciones relevantes

A partir de la información de GPS, el sistema deberá detectar situaciones como ingreso a zona de riesgo, detención prolongada. Se debe permitir el monitoreo de un conductor en cualquier momento.

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

F16. Generar alertas

Cuando se detecten situaciones relevantes, el sistema deberá generar alertas asociadas al traslado, registrando el evento y la información necesaria para su análisis posterior.

F17. (Rol Conductor). Finalizar traslado

El conductor deberá poder finalizar el traslado, dejando registro del cierre del servicio.

F18. (Rol Operador). Consultar traslados en curso

La consulta deberá permitir obtener los traslados que se encuentran activos en un momento dado.

Como entrada, la consulta podrá recibir como filtros el vehículo, el conductor, la categoría del traslado o la presencia de alertas activas.

La lógica de la consulta consiste en obtener los traslados no finalizados y brindar visibilidad operativa para su monitoreo.

Como salida, la consulta deberá devolver el identificador del traslado, origen, destino, estado actual, vehículo, conductor y si posee alertas activas.

Ejemplo de salida:

- Traslado 221, Centro → Aeropuerto, En curso, vehículo VAN-12, conductor Laura Silva, con alerta por desvío a Zona Roja.
- Traslado 228, Tres Cruces → Pocitos, En curso, vehículo AUTO-5, conductor Martín López, sin alertas
- Traslado 314, Tres Cruces → Puerto, En curso, vehículo VAN-4, conductor Jacobo Saltman, alerta desvío accidente.

F19. (Rol Operador). Clasificación de reservas no reconocidas

El sistema debe notificar a un operador cuando un cliente particular ingresa una reserva para la cual el sistema no fue capaz de identificar sus categorías MOVE asociadas. A medida que llegan las reservas, el operador asigna las categorías MOVE correctas. En caso de que el bien a trasladar no sea dentro de los cuales maneja MOVE el sistema debe enviar un correo al usuario notificando que lamentablemente no puede satisfacer su reserva. Ver F4.1

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

Otros requisitos

R1. MOVE tiene una base de clientes empresa de cientos de miles y recibe concurrentemente decenas de reservas de traslados por minuto (un promedio de 100 reservas/min). El sistema debe poder asociar la información de una reserva (F4.2) y dejarla lista para su pago en menos de 600 ms. para los veinte mejores clientes de MOVE. La lista de mejores clientes está compuesta por los clientes que realizan más reservas por semana (clientes frecuentes).

Para los clientes empresa no frecuentes, el sistema debe clasificar las reservas y dejarlas en estado de lista para su pago en un tiempo entre 700 y 1000 ms.

Para el caso de las reservas de clientes particulares, las cuales no cuentan con bienes pre-registrados, la clasificación de estos, en la mayoría de los casos, se puede esperar que sea de 5 a 10 segundos.

R2. Las consultas y reportes deberán responder en menos de 300 ms y los listados en menos de 500 ms cuando el sistema opera a cargas máximas. Las condiciones en que se espera la correcta operación del sistema serían: se realizan 100 reservas por minuto con 50 conductores transmitiendo en simultáneo.

R3. Las alertas deberán procesarse en menos de 5 segundos desde su detección.

R4. El sistema deberá registrar eventos, errores e interacciones con servicios externos, y permitir visualizar métricas mediante un dashboard o endpoint. Las métricas pueden ser cantidad de pedidos por categoría, cantidad de request por minuto de determinado endpoint o lo que se necesite para verificar el estado del sistema.

R5. El sistema deberá permitir validar su funcionamiento mediante pruebas y simulaciones, incluyendo simulación de GPS, servicios externos y generación de alertas.

R6. El sistema deberá garantizar la seguridad de usuarios registrando accesos autorizados y no autorizados.

R7. Con respecto a los servicios externos y a la interacción entre los componentes del sistema, se deberán proponer estrategias orientadas a minimizar el impacto de fallas, permitiendo que los componentes continúen operando de manera degradada o alternativa ante dichas situaciones. En particular es crítico que el grupo funcional F2 a F6 y F21 y el grupo funcional F13 a F15 no se vean afectados por fallos en otras partes del sistema o en cualquiera de ellos.

R8. El sistema deberá soportar incrementos de carga de hasta 50 veces en períodos de alta demanda; para ello, deberá definir la cantidad de solicitudes de baja demanda y alta demanda.

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

R9. El sistema deberá desplegarse utilizando contenedores (Docker) permitiendo portabilidad de plataformas.

R10. La empresa está investigando el potencial de nuevas tecnologías. Para la funcionalidad F4.1. (Rol Cliente Particular). Crear reserva, en la cual se determina la categoría MOVE en base a la descripción ingresada**;** se espera que el equipo evalúe y compare para la categorización de la reserva el uso de: IA Generativa utilizando modelos locales, búsqueda semántica y otra opción más a criterios del equipo. La evaluación se debe realizar teniendo en cuenta el impacto en los tiempos de respuesta, la precisión en la identificación de las categorías y la simplicidad del desarrollo.

Nota: Debido a que los tiempos de procesamiento están relacionados a las características del hardware que se utiliza, los valores asociados a tiempos de respuesta en la letra son orientativos para caracterizar el tipo de carga que se debería soportar en producción. Se espera que el equipo realice pruebas de carga (de estrés) para determinar los tiempos de respuesta que la solución puede soportar ante carga crecientes en el hardware en el cual se ejecute la solución. La herramienta sugerida para realizar dichas pruebas es K6 https://k6.io/